Mond – Klexikon – das Kinderlexikon

Quelle: https://klexikon.zum.de/index.php?title=Mond&oldid=162657, abgerufen am 2026-10-18.
Lizenz: CC BY-SA 4.0. Autorinnen und Autoren: https://klexikon.zum.de/index.php?title=Mond&action=history. Inhalt unverändert, ohne das Layout der Seite.



Ein Foto des Mondes, von der Erde aus aufgenommen. Die dunklen Flecken nennt man Mare.



Der abnehmende Mond, mit einer dünnen hellen Mondsichel. Man kann auch vom dunklen Teil des Mondes viel erkennen, weil das Sonnenlicht von der Erde zum Mond reflektiert wird.

Ein Mond ist ein natürlicher Satellit. Ein solcher Begleiter kreist um einen Planeten. Wenn man vom Mond spricht, meint man normalerweise den Mond der Erde. Aber auch andere Planeten haben Monde.

Von der Erde aus kann man in der Nacht den Mond gut sehen, weil er ziemlich groß und nahe der Erde ist. Er dreht sich einmal im Monat um sich selber und um die Erde.

Zeitweise sind aber Gebiete des Mondes nicht von der Sonne beleuchtet, also dunkel. Deshalb spricht man vom abnehmenden und vom zunehmenden Mond. Bei Neumond ist er ganz dunkel, bei Vollmond ist er durch die Sonne hell erleuchtet. Wenn die Erde bei Vollmond ihren Schatten auf den Mond wirft, also bei einer Mondfinsternis, dann wird der Vollmond abgedunkelt.

Da der Mond sich genauso schnell um sich selber wie um die Erde dreht, können wir immer nur dieselbe Seite des Mondes sehen. Die Rückseite war bis zum Jahr 1959 unbekannt: Damals hat eine sowjetische Raumsonde die ersten Fotos davon gemacht.

Die meisten der acht Planeten in unserem Sonnensystem haben auch Monde. Der größte heißt Ganymed und kreist um den Jupiter, der die meisten Monde hat. Von den acht Planeten in unserem Sonnensystem haben nur der Merkur und die Venus keinen Mond.

Unser Erdmond ist für einen Mond ziemlich groß: Die Erde ist im Durchmesser nur etwa viermal größer. Außerdem sind Erde und Mond nahe beieinander, verglichen mit allen anderen Himmelskörpern.

Was merkt man auf der Erde vom Mond?

Video abspielen
Lokale Datei

0:00

Wem gehört der Mond? Das erklärt dieses Video.

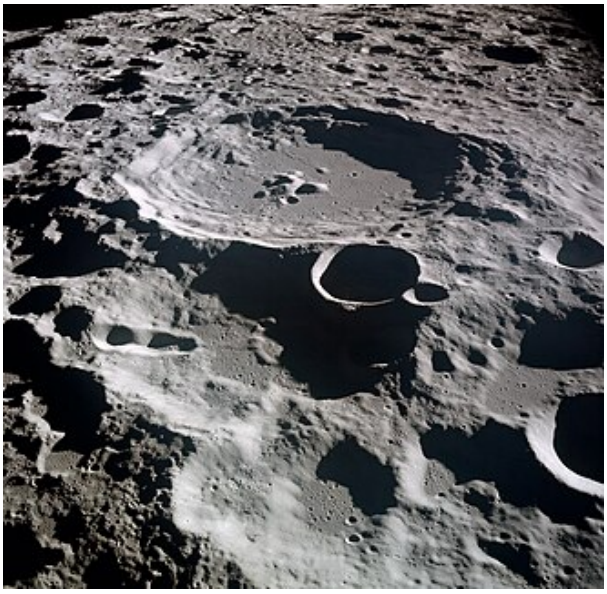
Von der Erde aus ist der Mond sehr gut zu sehen: am besten natürlich in der Nacht, am Morgen oder Abend, wenn der Himmel dunkel ist. Sonst ist am Tag das Licht der Sonne viel zu hell, um den Mond zu sehen. Der Mond selber ist dunkel, er strahlt kein eigenes Licht aus, sondern man sieht ihn, weil die Sonne ihn anstrahlt. Obwohl er nicht selbst leuchtet sorgt er bei Vollmond und ohne Wolken für recht helle Nächte.

Der Mond bewirkt auf der Erde auch die Gezeiten, also Ebbe und Flut. Das beeinflusst die Schifffahrt und auch die Fischerei. Sehr starke Fluten entstehen bei Vollmond. Wenn es dann noch stürmt, kann das

zu großen Überschwemmungen führen.

Lange Zeit haben Menschen geglaubt, dass der Mond noch anderes auf der Erde bewirkt: Bei Vollmond würden mehr Kinder geboren werden, oder bei Neumond müsse man bestimmte Pflanzen ernten, sodass sie Zauberkraft haben. Davon ist nichts wahr. Allerdings kann die Nacht bei Vollmond schon ziemlich hell sein. Manche Tiere jagen dann gerne.

Wie sieht es auf dem Mond aus?



Ein Blick aus einem Raumschiff: Die Mondoberfläche hat viele Krater. Sie stammen aber nicht von Vulkanen, sondern von Meteoriteneinschlägen.

Der Mond ist eine Wüste aus Gestein und Staub. Überall sind Krater. Dort sind Meteoriten eingeschlagen, kleinere Gesteinsbrocken aus dem Weltraum. Die größten Krater kann man von der Erde mit bloßen Augen sehen.

Auch schon von der Erde auffällig sind große dunkle Flecken, die „Meere“. Nach dem lateinischen Ausdruck nennt man sie Mare. Es sind aber keine echten Meere mit Wasser. Als der Mond noch viel jünger war, so vermutet man, sind hier große Meteoriten aufgeschlagen. Die Oberfläche des Mondes war damals noch flüssiges Gestein, das für diese dunklen Flecken gesorgt hat.

Die Erde hat eine Atmosphäre, also eine Hülle aus Gas. Sie sorgt unter anderem dafür, dass die meisten Meteoriten verglühen. Dem Mond fehlt so etwas. Daher kann man auf ihm nicht atmen. Meteoriten schlagen einfach auf den Mond auf.

Auf dem Mond ist auch die Anziehungskraft viel geringer als auf der Erde, nur etwa ein Sechstel so groß. Das liegt an seiner niedrigeren Masse. Deshalb sieht es bei den Filmaufnahmen der Astronauten so aus, als würden sie in Zeitlupe springen.

Wenn die Sonne auf den Mond scheint, ist es dort etwa 130 Grad Celsius heiß. In der Mondnacht hingegen wird es bis zu minus 160 Grad Celsius kalt. So kalt und heiß wird es auf der Erde nie. Schon allein deshalb gibt es auf dem Mond kein flüssiges Wasser. Darum kann auf dem Mond auch kein Leben entstehen.

Die Rückseite nennt man manchmal auch die dunkle Seite. Damit kann aber nur gemeint sein, dass sie lange Zeit unbekannt war. Tatsächlich ist die Rückseite aber heller, weil der Mondboden mehr Flächen hat, die das Sonnenlicht gut reflektieren, also zurückstrahlen.

Wie ist unser Mond entstanden?



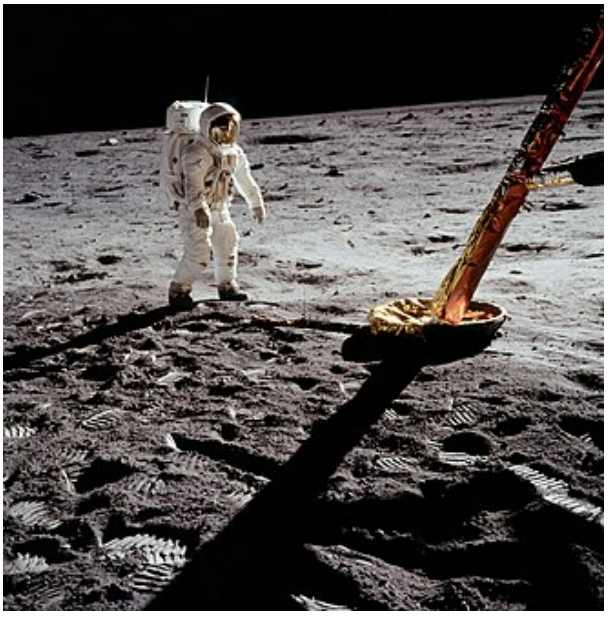
So könnte es ausgesehen haben, als Theia auf die Erde gestoßen ist.

Die Erde ist über vier Milliarden Jahre alt. Wissenschaftler vermuten, dass die junge Erde von einem sehr großen Körper aus dem Weltraum getroffen wurde. Diesem Körper hat man den Namen Theia gegeben. Er war etwa so groß wie der Mars.

Nach dem Zusammenstoß wurden ein Teil der jungen Erde und Bruchstücke von Theia ins Weltall geschleudert. Zunächst kreisten diese Stücke um die Erde. Daraus bildete sich dann der Mond. Der Rest der Erde und Theia vermischten sich zu unserer heutigen Erde.

Forscher haben sich aber auch noch andere Erklärungen ausgedacht. Vielleicht sind Erde und Mond einfach gleichzeitig entstanden, und zwar zufällig in der Nähe. Oder ein Stück Erde löste sich von ihr, als sie noch ganz jung und flüssig war. Oder aber: Der Mond ist woanders entstanden, und dann hat die Erde ihn mit ihrer Schwerkraft „eingefangen“.

Waren Menschen schon dort?



Im Jahr 1969: Der Astronaut Edwin Aldrin auf dem Mond, daneben ein Bein der Landefähre.

Der Mond ist der einzige Himmelskörper, den Menschen schon einmal besucht haben. Im Jahr 1961 sagte der amerikanische Präsident John F. Kennedy, dass die USA einen Mann zum Mond schicken sollen. Im Jahr 1969 waren die USA so weit. Drei Männer gingen auf die Reise, die „Apollo 11“ hieß. Eine Rakete hat die Astronauten, in den Weltraum gebracht. Es flog drei Tage bis zum Mond und bog

dann in eine Umlaufbahn ein. Ein Astronaut blieb dort und die beiden anderen flogen mit einer „Landefähre“ nach unten auf den Mond.

Neil Armstrong hieß der Astronaut, der als erster den Mond betreten hat. Dabei sagte er: „Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit.“ Er und Edwin Aldrin waren knapp einen Tag auf der Mondoberfläche und sammelten auch einige Mondsteine auf. Dann flogen sie wieder nach oben und die drei Astronauten kehrten zur Erde zurück.

Danach waren amerikanische Astronauten noch mehrmals auf dem Mond, bis 1972. Außerdem haben verschiedene Staaten Raumsonden zum Mond geschickt, also Maschinen, die Informationen gesammelt und zur Erde gefunkt haben. Es gab und gibt auch Satelliten, die um den Mond kreisen. Diese künstliche Begleiter haben den Mond genau fotografiert und untersucht.

Was für Monde kennen wir noch?



Io, einer der vier Galileischen Monde des Jupiter

Lange Zeit kannten die Menschen nur den Mond der Erde. Man hielt ihn für etwas Besonderes, weil er so groß am Himmel zu sehen war. Beim griechischen Gelehrten Ptolemäus war die Umlaufbahn des Mondes eine besondere Grenze: Unsere irdische Welt war vergänglich, hinter der Mondumlaufbahn jedoch begann das große, ewige Weltall, in dem alles gleich bleibt.

Doch im Jahr 1610 benutzte jemand sein Fernrohr: Galileo Galilei. Fernrohre waren damals gerade erst erfunden worden. Am 7. Januar entdeckte Galileo nachts Begleiter des Jupiter: Kallisto, Io und Europa. Vier Tage später erblickte er auch Ganymed. Man nennt sie die vier Galileischen Monde. Ihre Entdeckung war eine große Sensation.

Bis ins Jahr 2023 hat man 95 Monde des Jupiters entdeckt. Sie sind aber viel, viel kleiner als die vier größten, die Galileischen Monde. Manche sind im Durchmesser nur einen Kilometer groß. Auch der Saturn hat Monde: 83. Der größte ist auch hier derjenige, den man zuerst entdeckt hat: Titan, den im Jahr 1655 Christiaan Huygens gesehen hat. Man kennt 27 Monde des Uranus, 14 des Neptun und zwei Monde des Mars. Venus und Merkur haben keine Monde.

Titan ist der zweitgrößte Mond im Sonnensystem, Ganymed ist der größte. Beide sind größer als der Planet Merkur. Der drittgrößte Mond, Kallisto, ist ein kleines bisschen kleiner. Nach Io ist dann unser Erdmond der fünftgrößte Mond im Sonnensystem.

Für Forscher sind manche Monde von Saturn und Jupiter besonders interessant. Auf dem Io hat man aktive Vulkane beobachtet. Die hat ansonsten nur die Erde im Sonnensystem. Europa, auch ein

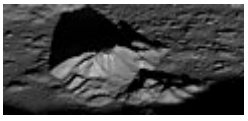
Jupitermond, hat eine Oberfläche aus Wassereis. Vielleicht befindet sich darunter sogar ein Ozean mit Leben. Das ist aber bislang nur eine Vermutung.

- 

  Vor 1000 Jahren: Der Gelehrte Al-Biruni zeichnete die Phasen des Mondes.
- 

  Der zunehmende Mond, gesehen an einem Abend in Schweden
- 

  Ein „Blutmond“: Der Mond ist im Schatten der Erde und bekommt ein wenig Sonnenlicht.
- 

  Ein Foto einer Raumsonde: Hier sieht man die sogenannte Rückseite des Mondes.
- 

Im Krater Tycho: Eine Art Berg ist durch die Erschütterung entstanden.



Ein Stück Stein vom Mond. Man kann es im Technikmuseum Speyer sehen.

Suche diesen Artikel | Suche dieses Wort

Klexikon.de ist die Wikipedia für Kinder zwischen 5 und 15 Jahren, also ein kostenloses Online-Lexikon für Schulkinder. Zum Thema **Mond** findet ihr einen besonders einfachen Artikel auf MiniKlexikon.de und weitere Kinderseiten in der Kindersuchmaschine „Frag Finn“.

Das **Klexikon wird gefördert** durch den weltgrößten Wikipedia-Förderverein Wikimedia Deutschland, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg.

Unsere **Klexikon-Botschafter** sind die KiKA-Moderatoren Ralph Caspers („Wissen macht Ah!“, “Die Sendung mit der Maus“ und „Frag doch mal die Maus“) und Julian Janssen („Checker Julian“).

Das Kinderlexikon **Klexikon sorgt für Medienkompetenz und Bildungsgerechtigkeit** und ist wie die Wikipedia auf Spenden angewiesen. Denn hier finden Schülerinnen und Schüler zu 3.500 Themen das Wichtigste einfach erklärt, mit Definition und Bildern. Das ist Grundwissen kindgerecht und leicht verständlich für Unterricht, Hausaufgaben und Präsentationen in der Schule.

Schreib uns gerne eine Nachricht und schau dir unsere Antworten dazu an.

HALLO, liebes Klexikon!

- ○ Ich habe einen Lieblings-Artikel im Klexikon.
- ◉ Ich habe einen Fehler gefunden.
- ○ Ich möchte ein neues Thema vorschlagen.
- ○ Ich möchte euch loben oder kritisieren.

Hinweis: Wir benötigen und speichern KEINE persönlichen Daten wie deinen Namen. Hier findest du auch die Nachrichten von anderen Kindern und unsere Antworten dazu. Übrigens: Bei persönlichen Sorgen oder Notfällen kannst du dich an ein Sorgentelefon für Kinder wenden.

Abschicken